

一つの角を他の三つの内側へ引き込んだ正方形の双一次写像。 $\det D\varphi$ は (u, v) の一次式なので、直線を境に符号が変わる（左）。その像（破線）が折り目で、その向こうの細い部分は二重に覆われる。 $|\det|$ を使えば引き戻した積分はそこを二次数え、符号付きの $\det$ では打ち消される。

$\mathbb{R}^n$ 中の k 次元の M ($k < n$) では、行列式をグラム因子 $J_k \varphi = \sqrt{\det(D\varphi^T D\varphi)}$ に置き換える。これは偏導関数の張る平行体の k 次元体積である。このとき面積公式は、像のハウスドルフ測度 $\mathcal{H}^k$ を重複度つきで計算する。

ガウス積分

$(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx)^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta = \pi$ 。極座標写像が単射でないのは零集合（半直線 $\theta = 0$ と原点）の上だけで、公式はそれを無視する。

5 測度の押し出し

可測写像 $T: X \rightarrow Y$ と X 上の測度 μ に対し、像測度は $T_{\#}\mu(B) = \mu(T^{-1}B)$ で、 $T_*\mu$ や $\mu \circ T^{-1}$ とも書く。確率論では、 $X \sim \mu$ なら $T(X) \sim T_{\#}\mu$ である。すべての性質は次の一行から受け継がれる。

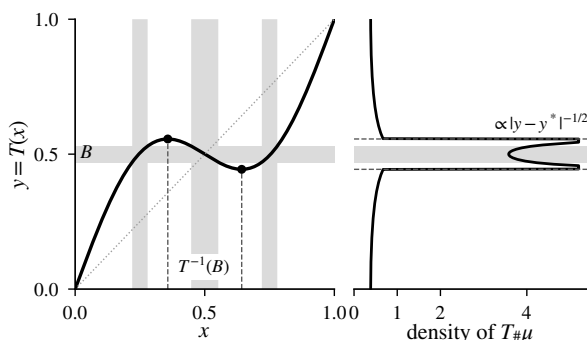
$$\int_Y g d(T_{\#}\mu) = \int_X (g \circ T) d\mu$$

可測な $g \geq 0$ 、または $g \in L^1(T_{\#}\mu)$ すべてについて

証明：定義から指示関数で成り立ち、したがって単関数で成り立ち、単調収束定理によりすべての $g \geq 0$ で成り立つ。帰結：全質量は保たれる。 $T_{\#}\delta_x = \delta_{T(x)}$ 。経験測度は経験測度に移る： $T_{\#}(\frac{1}{n} \sum \delta_{x_i}) = \frac{1}{n} \sum \delta_{T(x_i)}$ 。期待値は上の空間で計算できる： $\mathbb{E}[g(T(X))] = \int g \circ T d\mu$ 。

密度の公式 $\mathbb{R}^n$ 上で $\mu = \rho dx$ で、 T が C^1 かつほとんどいいたるところ $\det DT \neq 0$ なら、 $T_{\#}\mu$ の密度は

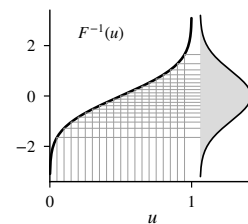
$$\begin{aligned} \rho_{T_{\#}\mu}(y) &= \sum_{x \in T^{-1}(y)} \frac{\rho(x)}{|\det DT(x)|} \\ &= \rho(T^{-1}y) |\det D(T^{-1})(y)| \quad (T \text{ が単射のとき}) \end{aligned}$$



$a = 1.6$ の $T(x) = x + a \sin(2\pi x)/2\pi$ と $[0, 1]$ 上の一様な μ 。窓 B は三つの区間に引き戻される。 $T' = 0$ となる折り目の高さ y^* で、密度は可積分な $|y - y^*|^{-1/2}$ 型の特異性をもつが、測度そのものは有限のままである。

一次元の手順

$Y = T(X)$	Y の密度
$aX + b$	$\rho((y - b)/a) / a $
X^2	$(\rho(\sqrt{y}) + \rho(-\sqrt{y})) / (2\sqrt{y}), y > 0;$ $X \sim N(0, 1)$ なら χ_1^2
e^X	$\rho(\log y) / y$ (正規分布から対数正規分布)
$F_X(X)$	F_X が連続なら $[0, 1]$ 上一様
$F^{-1}(U), U \sim \text{Unif}$	分布関数 F の分布 (逆関数法)
$\tan(\pi(U - \frac{1}{2}))$	コーシー分布: $1/\pi(1 + y^2)$



分位関数 F^{-1} は $[0, 1]$ 上のルベグ測度を μ に押し出す。 u の等間隔の刻みは、密度の高いところに集まる y の刻みになる。押し出しを逆から読むと $(F^{-1})_{\#} \text{Leb}_{[0,1]} = \mu$ である。

Box-Muller $(0, 1)^2$ 上の一様測度を

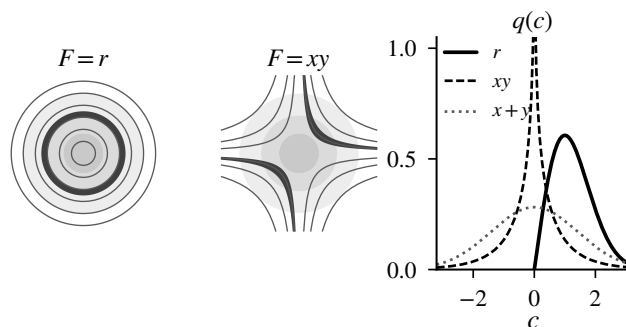
$(u_1, u_2) \mapsto \sqrt{-2 \log u_1} (\cos 2\pi u_2, \sin 2\pi u_2)$ で押し出す。極形式では $r = \sqrt{-2 \log u_1}$ 、 $\theta = 2\pi u_2$ なので $u_1 = e^{-r^2/2}$ で、 $|du_1 du_2| = \frac{1}{2\pi} r e^{-r^2/2} dr d\theta = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy$ 。独立な二つの標準正規分布になる。

6 ファイバーに沿った積分

$m < n$ の $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ では、点の逆像は $n - m$ 次元のファイバーで、押し出しの密度はその上の積分になる。重みは法ヤコビアン $JF = \sqrt{\det(DF DF^T)}$ ($m = 1$ なら単に $|\nabla F|$) の逆数である。 c と $c + \delta$ のファイバーにはさまれた殻の厚さが $\delta/|\nabla F|$ だからである。

$$\text{余面積: } \int_{\mathbb{R}^n} g JF dx = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{F^{-1}(c)} g d\mathcal{H}^{n-m} \right) dc$$

$$F(X) \text{ の密度: } q(c) = \int_{F^{-1}(c)} \frac{p}{JF} d\mathcal{H}^{n-m} = \frac{dF_{\#}(p dx)}{dc}$$



平面上の標準ガウス分布とそのファイバー、濃い灰色は殻 $c \leq F \leq c + \delta$ 。 $F = xy$ では $c = 0$ 付近の殻が $|\nabla F|$ の小さい座標軸に沿うので幅が広くなり、 q は対数的に尖る $(K_0(|c|)/\pi)$ 。

F	$ \nabla F $	$q(c)$
x	1	周辺密度 $\int p(c, y) dy$
$x + y$	$\sqrt{2}$	畳み込み $\int p(t, c - t) dt$ ($d\ell$ の $\sqrt{2}$ と相殺)
$\sqrt{x^2 + y^2}$	1	$c \int_0^{2\pi} p(c \cos \theta, c \sin \theta) d\theta$; ガウス分布ならレイリー $c e^{-c^2/2}$
xy	$\sqrt{x^2 + y^2}$	$\int p(x, c/x) \frac{dx}{ x }$; ガウス分布: $K_0(c)/\pi$
y/x	$\sqrt{x^2 + y^2}/x^2$	$\int p(x, cx) x dx$; ガウス分布ならコーシー

微分形式のファイバー積分 コンパクトで向きづけられた m 次元ファイバーをもつ束 $\pi: E \rightarrow B$ では、ファイバー上の積分は押し出し $\pi_*: \Omega^k(E) \rightarrow \Omega^{k-m}(B)$ で、 $\int_B \pi_* \omega = \int_E \omega$ 、 $d\pi_* = \pi_* d$ (閉じたファイバー)、そして射影公式 $\pi_*(\pi^* \alpha \wedge \beta) = \alpha \wedge \pi_* \beta$ が成り立つ。測度と最高次形式は押

し出せ、低次の形式は積分するファイバーがあるときにだけ押し出せる。

7 流れ：時間方向の押し出し

ベクトル場 X の流れを Φ_t とし、 $\mu_t = (\Phi_t)_\# \mu_0$ の密度を ρ_t とする。 $\int g d\mu_t = \int g \circ \Phi_t d\mu_0$ を微分すると連続の方程式が、引き戻すとリー微分が得られる。

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho X) = 0, \quad \frac{d}{dt} \det D\Phi_t = (\nabla \cdot X) \circ \Phi_t \det D\Phi_t$$
$$\frac{d}{dt} \Big|_0 \Phi_t^* \omega = \mathcal{L}_X \omega = d \iota_X \omega + \iota_X d\omega$$

リウヴィル：発散のない場 ($\mathcal{L}_X \text{vol} = 0$) は体積を保つので、密度は単に運ばれる： $\rho_t = \rho_0 \circ \Phi_t^{-1}$ 。ハミルトン流が相空間で ω^n を保つのはこのためである。

8 流儀と落とし穴

- ・符号か絶対値か。微分形式は $\det D\varphi$ を使い向きを必要とする。測度と密度は $|\det D\varphi|$ を使い向きを必要としない。向きづけられない多様体で積分できるのは密度だけである。
- ・どのヤコビアンか。 $\int f(y) dy = \int f(\varphi(x)) |\det D\varphi(x)| dx$ のヤコビアンは、積分変数からの写像のものである。 $T(X)$ の密度は逆像での $|\det DT|$ で割る。同じことだが y での $|\det D(T^{-1})|$ を掛ける。
- ・逆像はすべて。単射でない写像では $T^{-1}(y)$ にわたる和になる。枝を一つ忘れると (X^2 のように) 質量が失われる。
- ・順序が逆になる。 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \psi^*$ ：引き戻しは反変である。余ベクトルへの φ^* の行列は転置 $D\varphi^T$ である。
- ・記法。 φ_* は幾何では微分、確率論では像測度、微分形式ではファイバー積分を意味する。 $T_\# \mu$ なら曖昧さが無い。局所微分同相に沿った測度の引き戻しを $\varphi^* \mu$ と書く本もあり、それは密度を φ と合成し $|\det D\varphi|$ を掛けたものである。
- ・臨界値。ファイバー上で $\nabla F = 0$ となるところでは q が発散することがある (xy の尖り、 $|y - y^*|^{-1/2}$ の折り目) が、その積分は有限のままである。サードの定理により臨界値は零集合である。

9 計算例

$T(X)$ の分布を求める手順

1. T が正方でない ($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, m < n$) なら、補助の座標を加えて正方の写像にするか、直接に余面積公式 (§ 6) を使う。
2. $T(x) = y$ を解き、逆写像の枝をすべて挙げる。
3. 各枝で ρ に $|\det D(T^{-1})|$ を掛けて和をとり、補助の座標を積分して消す。
4. 検算：全質量が 1 であること、そしてモーメントを一つ $\int g \circ T d\mu$ と照合すること。

球面の面積 $\varphi(\theta, \phi) = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ では $|\varphi_\theta \times \varphi_\phi| = \sin \theta$ なので、面積は $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi$ である。アルキメデスの帽子箱定理：円柱への射影 $(\phi, z = \cos \theta)$ では $dz \wedge d\phi = -\sin \theta d\theta \wedge d\phi$ なので、向きを除いて面積を保つ。

単位 n 球の体積 ルベーク測度を $R(x) = |x|$ で押し出すと $R_\#(dx) = |S^{n-1}| r^{n-1} dr$ 。すると $\pi^{n/2} = \int e^{-|x|^2} dx = |S^{n-1}| \int_0^\infty r^{n-1} e^{-r^2} dr = |S^{n-1}| \Gamma(\frac{n}{2})/2$ ので、 $|S^{n-1}| = 2\pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2})$ 、 $|B^n| = |S^{n-1}|/n = \pi^{n/2}/\Gamma(\frac{n}{2} + 1)$ となる。

線形写像によるガウス分布 $X \sim N(m, \Sigma)$ で A が可逆なら、 $(A \cdot + b)_\# N(m, \Sigma) = N(Am + b, A\Sigma A^T)$ 。密度には $1/|\det A|$ がかり、それがちょうど $\sqrt{\det \Sigma}$ を $\sqrt{\det A\Sigma A^T}$ に変える因子である。正方でない A でも、特性関数 $\mathbb{E} e^{i\xi \cdot AX} = \mathbb{E} e^{i(A^T \xi) \cdot X}$ 、つまり試験関数の引き戻しから同じ答えが出る。

ガンマとベータ $X \sim \Gamma(a), Y \sim \Gamma(b)$ は独立とする。写像 $(x, y) \mapsto (s, t) = (x + y, x/(x + y))$ の逆は $x = st, y = s(1 - t)$ で $|\det| = s$ 。同時密度は $\frac{s^{a+b-1} e^{-s}}{\Gamma(a+b)} \cdot \frac{t^{a-1} (1-t)^{b-1}}{\Gamma(a)\Gamma(b)}$ となり、 $S \sim \Gamma(a+b)$ と $T \sim \text{Beta}(a, b)$ は独立で、 $B(a, b) = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$ も得られる。

10 輸送：写像を選ぶ

μ と ν が与えられたとき、輸送写像とは $T_\# \mu = \nu$ を満たす T のことである。一次元では単調なものが $T = F_\nu^{-1} \circ F_\mu$ である。 $\mathbb{R}^n$ ではブルニエの定理により、二乗費用の最適写像は凸な ϕ による $T = \nabla \phi$ で、§ 5 の密度の公式はモンジュ・アンペール方程式になる。

$$\rho_\mu(x) = \rho_\nu(\nabla \phi(x)) \det D^2 \phi(x)$$
$$W_2^2(\mu, \nu) = \int |x - \nabla \phi(x)|^2 d\mu(x)$$

絶対値は要らない。 $D^2 \phi$ は半正定値なので、行列式はすでに ≥ 0 である。機械学習の正規化フローも同じ恒等式 $\log \rho_\mu = \log \rho_\nu \circ T + \log |\det DT|$ で、 $\det DT$ が安く計算できるように T を組み立てる。

出典

T. Tao, An Introduction to Measure Theory (AMS, 2011). J. M. Lee, Introduction to Smooth Manifolds, 2nd ed. (Springer, 2012), ch. 14–16. L. C. Evans and R. F. Gariepy, Measure Theory and Fine Properties of Functions, rev. ed. (CRC, 2015), ch. 3. R. Bott and L. W. Tu, Differential Forms in Algebraic Topology (Springer, 1982), § 6 (ファイバー積分). C. Villani, Topics in Optimal Transportation (AMS, 2003), ch. 2 and 4. 図は掲げた式から計算した。§ 5 と § 6 の密度は、質量を直接数えた値と数値的に照合した。

操作できる解説：theisegoria.github.io/ja/pushforward-pullback/